

DNA的复制与修复

一、DNA的复制

★ **概念**: DNA复制是以DNA为模板的DNA合成, 是基因组的复制过程。在这个过程中, 亲代DNA作为合成模板, 按照碱基互补配对原则合成子代分子, 其化学本质是脱氧核糖核苷酸聚合反应。

★ **主要特征**: 半保留复制、双向复制、半不连续复制

★ **DNA的半保留复制**: 子代DNA分子中仅保留一条亲代链, 另一条链则是新合成的。这是双链DNA普遍而复制机制。

意义: 复制的这种方式可保证亲代的遗传信息完整无误的传递给子代, 体现了遗传的保真性。

★ **DNA的双向复制**: 复制时, DNA从起始点向两个方向解链, 形成两个延伸方向相反的复制叉。

复制叉: 在复制进行位置, DNA母链部分解链为单链, 作为模板合成新DNA, 这种由于母链局部解链而形成的叉子形状区域称复制叉。

★ **DNA的半不连续复制**: 当DNA复制时, 顺着解链方向生成的子链, 复制是连续进行的(前导链); 另一股链因为复制的方向与解链方向相反, 不能顺着解链方向连续延长, 这就是半不连续复制。

冈崎片段: DNA复制中滞后链产生的不连续片段
前导链连续复制而后随链不连续复制

前导链: 顺着解链方向生成的子链, 复制是连续进行。

滞后链: 复制方向与解链方向相反, 不能顺着解链方向连续延长。

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

双螺旋结构是半保留复制的分子基础。

复制子: 作为一个单位进行复制的一段 DNA 序列 (基因组能独立进行复制的单位)

复制子是独立完成复制的功能单位。

每个复制子都含有控制复制起始的起点, 可能还有终止复制的终点。

复制起点: 是复制起始复制的一段 DNA 序列。

原核生物: 只有一个复制起始区, 只有一个复制子。

通常细菌、病毒和线粒体的 DNA 分子都是作为单复制子完成复制的。

真核生物: 每个染色体有多个起始点, 是多复制子的复制, 复制方向也是双向。

把两个相邻复制起始点之间的距离作为一个复制子。

原核生物基因是环状 DNA, 只有一个复制起始点。

大多是单起始双向复制。

复制起始核苷酸序列的特征 { 碱基序列高度保守
富含 AT, 有利于 DNA 的解链

真核生物基因(染色体)是线状 DNA, 有多个复制起始点, 有多个复制子。

每个复制子都有自己的复制起始点。

一个典型哺乳动物细胞有 5-10 万个复制, 复制的长度 40-200 kb。

原核细胞复制片段 (100-2 kb, 1 个复制子大小) 大于真核生物 (100-200 bp 相当于 1 个核小体)

原核生物 DNA 的复制

基本步骤

- 起始复合物的形成
- DNA 解开成单链, 提供模板
- 形成引发体, 合成引物, 提供 3'-OH 末端

拓扑异构酶: 解开超螺旋状态, 松弛 DNA 的拓扑张力。

I 型酶: 减少负超螺旋, 无需 ATP

II 型酶: (DNA 旋转酶) 减少负超螺旋; 有 ATP 时可引入正超螺旋
无 ATP 时

复制起点

- 富含 AT 的序列
- DnaA 蛋白结合位点

复制起始因子 (蛋白)

- DnaA: 结合 oriC, 使双链 DNA 弯曲, 使 DNA 克服拓扑张力
- 解螺旋酶 (DnaB): 在 DnaC 的帮助下结合复制起点, 利用 ATP 供能, 作用于氢键, 解开双螺旋
- 单链结合蛋白 (SSB): ① 稳定已经解开的 ssDNA, 防止其退火复性
② 防止 ssDNA 被核酸酶降解。
- DNA 旋转酶 (拓扑 II): 消除解链过程中的拓扑张力

引物的合成

- 必要性: 目前已知的 DNA 酶都只能延伸已经存在的 DNA 链, 因为它在合成时需要一个 ~~自由~~ 末端的 3'-OH。
- 引物: 多数情况下是 RNA, 但也可利用体内原有的 DNA 片段。
作用是提供 3'-OH 末端, 使 dNTP 可以依次聚合。
- 合成: 引物酶 (DnaG), 它是一种与转录不相关的 RNA 聚合酶。

引发体: DnaB 解螺旋酶 和 DnaG 引物酶 组成的复制的起始结构。

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

DNA双螺旋的解开: 解螺旋酶(DnaB), SSB, DNA旋转酶(拓扑II)
DNA链的延伸 { 引物合成后: DNA pol III 与复制叉结合形成复制叉, 启动DNA合成.
复制的延长的概念.

★ 复制的延长: 在DNA聚合酶的催化下, dNTP以dNMP的方式逐个加入引物或延长中的子链上.
其化学本质是磷酸二酯键的不断生成.

★ DNA聚合酶:

催化反应:
$$\begin{matrix} ndATP \\ ndGTP \\ ndCTP \\ ndTTP \end{matrix} \xrightarrow[\text{DNA聚合酶}]{\text{模板(DNA), 引物(RNA/DNA)}} \text{DNA} + nPP_i$$

多聚核苷酸 通过一个核苷酸的3'-OH与另一分子核苷酸的5'-磷酸形成3',5'-磷酸二酯键相连而成的链状聚合物

DNA pol I: 一条多肽链, 一个 $2n^+$.

功能 { 5'→3' 聚合作用, 使DNA沿5'→3'延长
3'→5' 核酸外切酶: 校对
5'→3' 核酸外切酶活性: 修复和切除引物
5'磷酸解DNA, 从3'使DNA → PP_i.

模板: 单链DNA, 局部单链的dsDNA, 有缺口的dsDNA, 有缺口的dsDNA

DNA pol II 功能 { 5'→3' 聚合酶活性
3'→5' 核酸外切酶活性: 校对

模板: 最好是带短的gap的dsDNA. → DNA修复

DNA pol III 10种亚基构成.

原核细胞中
DNA复制酶.

功能 { 5'→3' 聚合酶活性
3'→5' 外切酶活性: 校对

聚合速度最快.

★ 三种酶的比较

	DNA pol I	DNA pol II	DNA pol III
亚基数	1	7	≥10
Mr	10万	8.8万	79万
3'→5'外切 (校对高保真)	✓	✓	✓
5'→3'外切 (修复和切除引物)	✓	×	×
聚合速度	很慢 (10-20)	慢 (40)	快 (250-1000)
每一次聚合复制的核苷酸数	很少 (3-200)	少 (1500)	极多 (50万)
功能	多功能 切除引物	DNA修复	DNA复制主要酶

复制相关蛋白

- SSB: 单链结合蛋白
- DnaB: 解开双链
- DnaG: 引物合成 (引物酶)
- DNA pol III: DNA复制主要酶
- DNA pol I: DNA复制 + 切除引物
- DNA旋转酶 (拓扑异构酶 II): 解开的螺旋

引物本

前导链合成: DNA旋转酶、DnaB、SSB、DNA pol III

后随链合成:

- 合成引物: DnaG、DNA旋转酶、DnaB、SSB
- 合成冈崎片段: DNA pol III、DNA旋转酶、DnaB、SSB
- 切除引物: DNA pol I (5'→3' 核酸外切酶活性)
- 引物缺口补齐: DNA pol I (5'→3' 外切)
- 连接缺口: DNA连接酶

复制终止

- Ter (DNA序列) 招募 Tus 蛋白, Tus-Ter 阻停
- ~~DNA~~ DNA拓扑 IV 解开连环体

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

真核生物DNA复制

DNA复制发生在S期。

构成常染色质(进行活跃转录的部位是疏松的环状)的DNA在S期早期复制

异染色质(在间期核中处于凝缩状态,无转录活性)的DNA在S期晚期复制

着丝粒和端粒DNA复制时间最晚。

动物DNA聚合酶 α β γ δ ϵ 的比较

	pol α	pol β	pol γ	pol δ	pol ϵ
定位	细胞核	细胞核	线粒体	细胞核	细胞核
5'→3'聚合	✓	✓	✓	✓	✓
3'→5'外切校对	✗	✗	✓	✓	✓
功能	引物合成 (RNA聚合酶)	修复	线粒体DNA 合成主力	核DNA 合成主力	修复

自主复制序列(ARS元件): 能够使DNA分子产生自我复制的序列。

DNA解旋: ATP和复制蛋白A(RPA)。RPA是单链结合蛋白。

合成RNA引物: DNA pol α

链的延伸: DNA pol δ 和增殖细胞核抗原(PCNA)。PCNA是检验细胞增殖的重要指标。

DNA pol α / δ 转换: DNA pol δ 或 pol ϵ 取代 DNA pol α / 引物酶的过程。

RFC(夹子装载因子)。

前导链: 出现一次转换在引发后期。

后随链: 多次转换, 发生于每个冈崎片段合成之际。

半连续复制使

端粒产生的原因: 对于成形DNA分子, 后随链总是比模板链短一截。

★端粒: 真核细胞线性染色体末端的特定重复序列与蛋白结合形成一种特殊的结构, 由数百个简单序列串连重复而成, 并且具有3'突出端。

功能: 稳定染色体的末端结构。

防止染色体间末端连接。

并可补偿复制过程中滞后链5'端的缺失。

端粒酶: RNA和蛋白质组成的复合物。

端粒酶RNA + 协同蛋白 + 逆转录酶。

以自己的RNA组分作为模板, 以染色体的3'端为引物, 将端粒序列添加于染色体3'端。

之后DNA pol再合成引物, 合成冈崎片段, 切除引物, TRF1/TRF2结合。

★真核生物与原核生物DNA复制特点比较。

原核生物

没有严格的时间段

只有1个复制起始点

1个复制子

DNA pol I, II, III

合成引物

~~Dna G~~

切除引物

DNA pol I

合成主力

DNA pol III

—

无端粒

—

真核生物

所有染色体DNA复制仅出现在S期。

而且只复制一次

有多个复制起始点

多个复制子

DNA pol α , β , γ , δ , ϵ

DNA pol α

RNAse H I 和 FEN I 等

DNA pol δ (核) DNA pol γ (线粒体)

复制后立即组装核小体

有端粒

引发 $\rightarrow$ 延伸时, 发生DNA pol α/δ 转换

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

★ 保证DNA复制准确性的因素

- ① 半保留复制, 遵守严格的碱基互补配对规律
- ② DNA pol 在复制延长过程中, 对碱基有选择功能
- ③ 复制过程出错时, 聚合酶通过其外切酶活性起到校对校正功能

反转录 (逆转录): 以RNA为模板合成DNA.

链

★ cDNA: 以mRNA为模板, 经逆转录合成的与mRNA碱基序列互补的DNA

DNA损伤: 在物理/化学/生物因素的作用下, DNA的正常双螺旋结构遭到破坏, 就可能影响其功能, 从而引起生物突变甚至导致死亡.

突变: 指一种遗传状态, 可以通过复制而遗传的DNA结构的任何永久性改变. 有点突变 (碱基错配), 碱基缺失, DNA片段重排等.

碱基对的置换 { 转换
 { 颠换
移码突变 { 插入
 { 缺失

沉默突变 (同义突变): aa 不改变

无义突变: 提前终止

通读突变 / 加长突变: 不终止

错义突变: aa 改变

移码突变: 后面全错, 插入/缺失

回复突变: 克服第一次突变的影响

条件突变: 在一定条件下显出突变性状

DNA损伤修复

先复活 → 嘧啶二聚体

切除修复 { 碱基切除 → 一些错配/漏配
核苷酸切除

重组修复 → 双链都断了

错配修复 → DNA复制时新链上的错配

SOS修复 → 严重损伤或复制受抑制.